

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

Informe estadístico del examen de primera unidad

Evaluación del diseño experimental y reanálisis estadístico reproducible de la investigación sobre radiación UV-C para la inactivación de Escherichia coli y Salmonella typhimurium en carne de cuy

Curso: Métodos Estadísticos para Investigaciones Experimentales

Docente: Dr. Roger Reyna Segura

Estudiante: Rudy Franklin Condori Quilla

Programa: Posgrado en Ciencias Físicas y Matemáticas

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/FranklinUContinental/examen>

Trujillo – Perú

2026

Cómo leer este informe. Cada modelo se presenta en tres capas: **(a) resolución manual** (modelo, hipótesis y, cuando corresponde, cálculo de las sumas de cuadrados), **(b) script de Python** que reproduce el análisis, y **(c) resultados y explicación**. Además, cada sección sigue una secuencia clara: **Paso 1** preparar o resumir los datos, **Paso 2** ejecutar el modelo o gráfico, y **Paso 3** interpretar los resultados. Todos los valores numéricos provienen del notebook reproducible `codigo/analisis_uvc.ipynb` y han sido *verificados contra los datos crudos* del archivo Excel original. Las figuras se generan en `codigo/figuras/` y se insertan en el apartado correspondiente con su interpretación.

Índice

1. Introducción	5
2. Objetivos del informe	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. Descripción del experimento	6
3.1. Medias de recuento por tratamiento	7
4. Evaluación crítica del diseño original	7
4.1. Observaciones críticas	7
5. Metodología computacional y datos	8
6. Estadística descriptiva y exploración gráfica	8
7. Modelo 1: Diseño preexperimental	10
7.1. Resolución manual	10
7.2. Script en Python	10
7.3. Resultados	10
7.4. Explicación	10
8. Modelo 2: Diseño completamente al azar (DCA)	11
8.1. Resolución manual	11
8.2. Script en Python	11
8.3. Resultados	11
8.4. Explicación	12
9. Modelo 3: Diseño de bloques completamente al azar (DBCA)	12
9.1. Resolución manual	12
9.2. Script en Python	12

9.3. Resultados	13
9.4. Explicación	13
10.Modelo 4: Diseño cuadrado latino (no aplica)	13
10.1. Resolución manual	13
10.2. Demostración numérica en Python	13
10.3. Explicación	14
11.Modelo 5: Diseño factorial 3×3 por microorganismo	14
11.1. Resolución manual	14
11.2. Script en Python	14
11.3. Resultados	15
11.4. Explicación	15
12.Modelo 6: Diseño factorial $2 \times 3 \times 3$ (recomendado)	16
12.1. Resolución manual	16
12.2. Script en Python	16
12.3. Resultados	16
12.4. Explicación	16
13.Evaluación de supuestos del modelo seleccionado	17
14.Comparaciones múltiples (Tukey HSD)	18
15.Comparación general de modelos	19
16.Discusión	19
17.Conclusiones	20
18.Recomendaciones	20
19.Respuesta final	21
Reproducibilidad	21

Referencias básicas sugeridas

22

1. Introducción

El presente informe desarrolla la resolución estadística del examen de primera unidad, cuyo propósito es evaluar críticamente la investigación titulada *Inactivación de patógenos alimentarios en carne de cuy (Cavia porcellus) mediante radiación UV-C*. El problema central consiste en determinar de qué manera la radiación UV-C influye en la inactivación de patógenos alimentarios, específicamente *Escherichia coli* y *Salmonella typhimurium*, inoculados en carne de cuy.

La investigación original plantea que la radiación UV-C reduce la carga microbiana y concluye que la mejor condición de tratamiento corresponde a una exposición de 3 minutos a una distancia de 10 cm. Desde el punto de vista estadístico, es necesario revisar si el diseño declarado, el modelo, las hipótesis, los supuestos y el análisis son coherentes con la estructura real de los datos.

La tesis declara un diseño preexperimental. Sin embargo, los datos presentan una estructura más rica: dos microorganismos, tres tiempos de exposición y tres alturas de irradiación, con repeticiones. Por ello, además del enfoque preexperimental, se analizan los datos mediante el diseño completamente al azar (DCA), el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), el diseño factorial y la pertinencia o no del cuadrado latino. Esta versión *mejorada* añade, respecto del informe inicial, la **reproducción íntegra en Python** de todos los modelos, los **gráficos** de apoyo y la **verificación numérica** de cada tabla.

2. Objetivos del informe

2.1. Objetivo general

Evaluar si el diseño experimental y los resultados estadísticos de la investigación sobre radiación UV-C en carne de cuy son correctos, y proponer el modelo estadístico más adecuado para el análisis de los datos.

2.2. Objetivos específicos

- a) Revisar críticamente el diseño experimental declarado en la tesis.
- b) Formular modelos estadísticos alternativos aplicables al estudio.
- c) Plantear las hipótesis correspondientes para cada modelo.

- d) Evaluar los supuestos básicos del modelo estadístico seleccionado.
- e) Realizar un nuevo análisis estadístico de los resultados, reproducible en Python.
- f) Comparar los modelos y determinar cuál es el más apropiado.
- g) Formular conclusiones finales sobre la validez estadística de la investigación.

3. Descripción del experimento

La investigación trabaja con carne de cuy contaminada artificialmente con *Escherichia coli* y *Salmonella typhimurium*. Los tratamientos de radiación UV-C se organizaron combinando los factores siguientes:

Tabla 1: Factores experimentales considerados en la investigación

Factor	Niveles	Tipo de factor
Microorganismo	<i>E. coli</i> , <i>S. typhimurium</i>	Factor biológico (2)
Tiempo de exposición	1, 3 y 5 minutos	Factor experimental (3)
Altura o distancia	5, 10 y 20 cm	Factor experimental (3)
Repetición	M1, M2, M3, M4	Error experimental (4)

La variable respuesta es el recuento de microorganismos sobrevivientes en placa después del tratamiento UV-C. El número total de observaciones tratadas es $2 \times 3 \times 3 \times 4 = 72$, más los controles $T(0)$ – $H(0)$ (media 235 para *E. coli* y 240,25 para *S. typhimurium*). Para datos microbiológicos se recomienda además trabajar en escala logarítmica:

$$Y = \log_{10}(\text{UFC/g}), \quad R = \log_{10}(N_0) - \log_{10}(N),$$

donde N_0 es la carga microbiana inicial y N la posterior al tratamiento. Los datos crudos completos se documentan en `enunciado.md` y en formato ordenado en `codigo/datos_uvc.csv`.

3.1. Medias de recuento por tratamiento

Tabla 2: Medias de recuento (tiempo $\times$ altura). En negrita el mínimo (3 min – 10 cm).

min \ cm	<i>E. coli</i>			<i>S. typhimurium</i>		
	5	10	20	5	10	20
1	9.50	12.00	15.00	11.50	16.25	18.50
3	11.75	6.75	13.50	11.25	6.00	14.75
5	16.50	13.50	12.50	17.00	13.00	12.00

4. Evaluación crítica del diseño original

La tesis clasifica la investigación como preexperimental. En un diseño preexperimental se evalúa un solo grupo con medición antes y después del tratamiento, sin estructura factorial:

$$O_1 \quad X \quad O_2$$

Sin embargo, la estructura real de los datos no corresponde a un esquema antes–después. El estudio no solo busca determinar si la UV-C reduce la carga microbiana, sino también cómo influyen el tiempo y la altura. Por tanto, el diseño declarado es insuficiente.

4.1. Observaciones críticas

- El diseño preexperimental no permite evaluar la interacción tiempo–altura.
- Hay dos factores experimentales principales: tiempo y altura.
- Se incluyen dos microorganismos, por lo que cabe un factorial de tres factores.
- La tesis debió declarar un diseño completamente al azar con arreglo factorial.
- La hipótesis original es ambigua (“influye significativamente o no”): mezcla H_1 con H_0 .
- El análisis debe considerar normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia.

5. Metodología computacional y datos

Todo el reanálisis es reproducible. El entorno emplea `pandas`, `numpy`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib` y `seaborn`. Los datos se cargan en formato ordenado (*tidy*): una fila por observación con las columnas `microorganismo`, `tiempo`, `altura`, `rep`, `recuento` y `trat`.

```
1 import numpy as np, pandas as pd
2 import scipy.stats as stats
3 import statsmodels.api as sm
4 from statsmodels.formula.api import ols
5 from statsmodels.stats.anova import anova_lm
6 from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
7
8 df = pd.read_csv("datos_uvc.csv") # 72 obs: microorganismo, tiempo,
   altura, rep, recuento, trat
9 control = {"E. coli": [225, 240, 245, 230], "S. typhimurium"
   : [247, 245, 236, 233]}
10 N0 = {org: np.mean(v) for org, v in control.items() }
```

Listing 1: Carga de datos y entorno de trabajo.

6. Estadística descriptiva y exploración gráfica

```
1 resumen = (df.groupby(["microorganismo", "tiempo", "altura"]).recuento
2             .agg(media="mean", sd="std").reset_index())
3 resumen["pct_inactivacion"] = resumen.apply(
4     lambda r: 100*(1 - r.media/N0[r.microorganismo]), axis=1)
```

Listing 2: Resumen descriptivo y porcentaje de inactivación.

El mínimo absoluto de recuento, en ambos patógenos, es la celda **3 min – 10 cm**. Todos los tratamientos superan el 94 % de inactivación respecto al control.

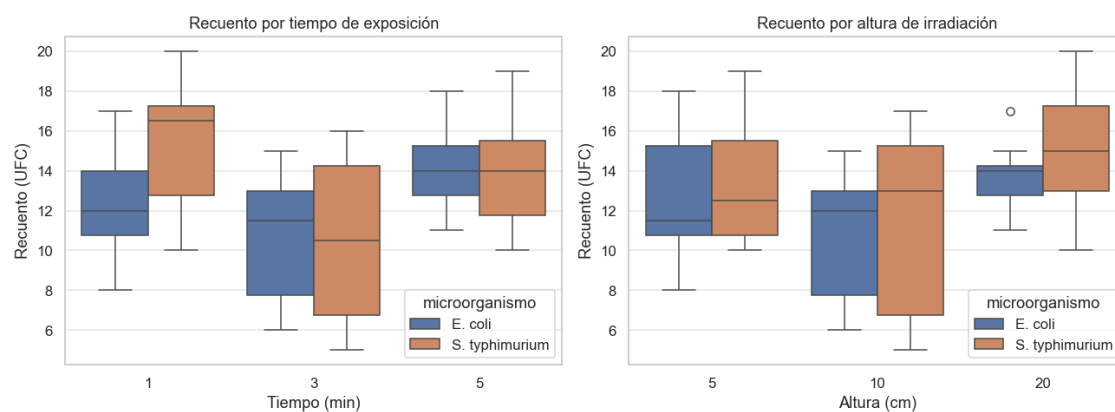


Figura 1: Distribución de recuentos por tiempo de exposición y por altura de irradiación.

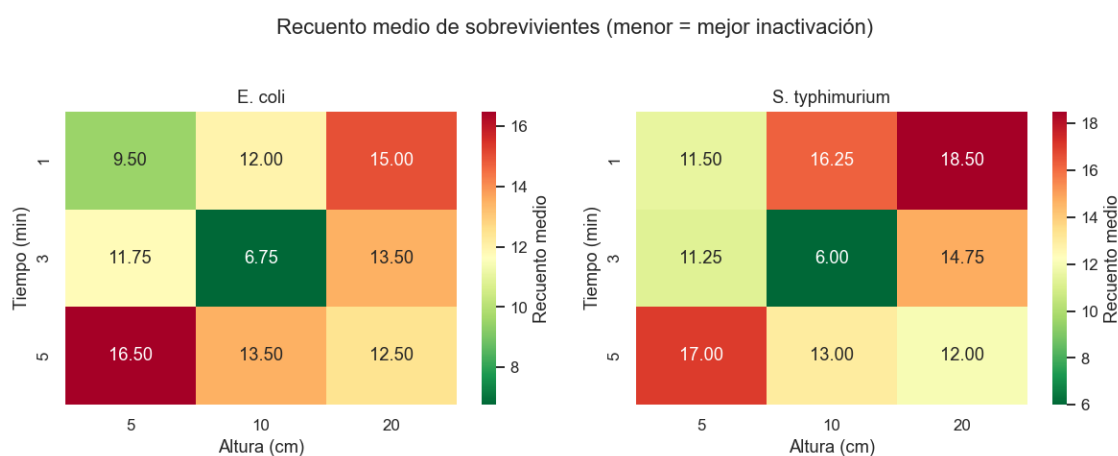


Figura 2: Mapa de calor de medias (tiempo $\times$ altura). La celda 3 min – 10 cm (verde oscuro) es el mínimo. El patrón anticipa una interacción.

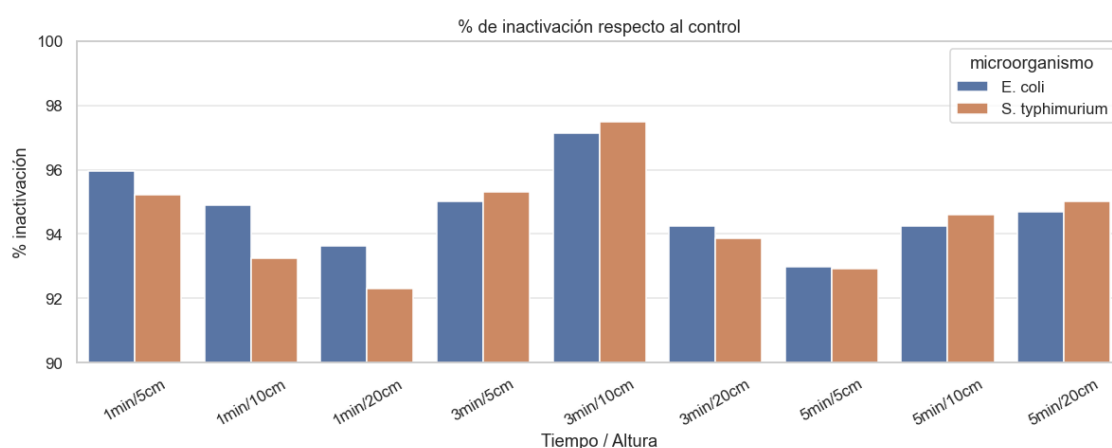


Figura 3: Porcentaje de inactivación por tratamiento (todos superan el 94 %).

7. Modelo 1: Diseño preexperimental

7.1. Resolución manual

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + e_{ij}$$

con μ media general, τ_i efecto del tratamiento UV-C (control vs. tratado) y e_{ij} error. Hipótesis:

$$H_0 : \mu_{\text{control}} = \mu_{\text{tratado}}, \quad H_1 : \mu_{\text{control}} \neq \mu_{\text{tratado}}.$$

Se contrasta con un t de Welch (control: $n = 4$; tratado: $n = 36$) por microorganismo.

7.2. Script en Python

```

1 for org in df.microorganismo.unique():
2     c = np.array(control[org], float)
3     t = df[df.microorganismo==org].recuento.values.astype(float)
4     tstat, p = stats.ttest_ind(c, t, equal_var=False) # Welch
5     print(org, c.mean(), t.mean(), tstat, p)

```

Listing 3: Prueba t de control vs. tratado.

7.3. Resultados

Tabla 3: Modelo preexperimental: control vs. tratado.

Microorganismo	Media ctrl.	Media trat.	Reducción	t	p
<i>E. coli</i>	235.00	12.33	94.75 %	48.50	$1,6 \times 10^{-5}$
<i>S. typhimurium</i>	240.25	13.36	94.44 %	65.58	$3,9 \times 10^{-6}$

7.4. Explicación

Se rechaza H_0 con holgura: la UV-C **sí** reduce la carga microbiana ($\approx 95\%$). Pero el modelo no indica *cuál* tiempo o altura es óptimo ni evalúa la interacción. Sirve como análisis exploratorio, no como análisis principal.

8. Modelo 2: Diseño completamente al azar (DCA)

8.1. Resolución manual

Cada combinación tiempo–altura es un tratamiento ($t = 9$, $r = 4$, $N = 36$):

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + e_{ij}, \quad H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_9.$$

Con T_i el total del tratamiento i , G el gran total y $C = G^2/N$:

$$SC_{trat} = \sum_i \frac{T_i^2}{r} - C, \quad SC_{tot} = \sum Y^2 - C, \quad SC_{error} = SC_{tot} - SC_{trat}.$$

Para *E. coli*: $G = 444$, $C = 444^2/36 = 5476$, $\sum_i T_i^2/r = 5743,5$, $\sum Y^2 = 5782$.
Por tanto:

$$SC_{tot} = 306,0, \quad SC_{trat} = 267,5, \quad SC_{error} = 38,5,$$

$$F = \frac{267,5/8}{38,5/27} = \frac{33,44}{1,426} = 23,45.$$

8.2. Script en Python

```
1 for org in df.microorganismo.unique():
2     sub = df[df.microorganismo==org]
3     modelo = ols("recuento ~ C(trat)", data=sub).fit()
4     print(org, anova_lm(modelo, typ=2))
```

Listing 4: ANOVA del DCA por microorganismo.

8.3. Resultados

Tabla 4: ANOVA DCA para *E. coli*.

Fuente	SC	gl	CM	F	p-valor
Tratamientos	267.50	8	33.44	23.45	< 0,001
Error	38.50	27	1.43		
Total	306.00	35			

Tabla 5: ANOVA DCA para *Salmonella typhimurium*.

Fuente	SC	gl	CM	F	p-valor
Tratamientos	456.06	8	57.01	26.42	< 0,001
Error	58.25	27	2.16		
Total	514.31	35			

8.4. Explicación

Se rechaza H_0 en ambos patógenos: hay diferencias significativas entre tratamientos. Limitación: el DCA no descompone si la diferencia proviene del tiempo, de la altura o de su interacción. Es mejor que el preexperimental, pero no es el más informativo.

9. Modelo 3: Diseño de bloques completamente al azar (DBCA)

9.1. Resolución manual

Si las réplicas M1–M4 fueran bloques (días, lotes, placas):

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + e_{ij},$$

con hipótesis para tratamientos ($\mu_1 = \dots = \mu_9$) y para bloques ($\beta_1 = \dots = \beta_4 = 0$). Se añade $SC_{bloque} = \sum_j T_{.j}^2/t - C$ y el error pierde 3 grados de libertad.

9.2. Script en Python

```
1 modelo = ols("recuento ~ C(trat) + C(rep)", data=sub).fit()
2 anova_lm(modelo, typ=2)
```

Listing 5: ANOVA del DBCA (bloque = réplica).

9.3. Resultados

Tabla 6: ANOVA DBCA para *E. coli*.

Fuente	SC	gl	F	p-valor
Tratamientos	267.50	8	22.54	< 0,001
Bloques (réplica)	2.89	3	0.65	0.591
Error	35.61	24		
Total	306.00	35		

Tabla 7: ANOVA DBCA para *Salmonella typhimurium*.

Fuente	SC	gl	F	p-valor
Tratamientos	456.06	8	24.65	< 0,001
Bloques (réplica)	2.75	3	0.40	0.757
Error	55.50	24		
Total	514.31	35		

9.4. Explicación

Los bloques **no son significativos** ($p = 0,591$ y $0,757$): las réplicas no representan una fuente sistemática de variación. Como la tesis tampoco justifica un bloqueo real, el DBCA no aporta sobre el DCA (e incluso pierde grados de libertad del error).

10. Modelo 4: Diseño cuadrado latino (no aplica)

10.1. Resolución manual

$$Y_{ijk} = \mu + \tau_i + \rho_j + \gamma_k + e_{ijk}.$$

El cuadrado latino exige **dos** factores de bloqueo cruzados (filas y columnas) y un número igual de tratamientos, filas y columnas. No corresponde aquí porque el tiempo y la altura no son bloques, sino factores de interés, y su **interacción** es justamente el objeto de estudio.

10.2. Demostración numérica en Python

```

1  aditivo = ols("recuento ~ C(tiempo) + C(altura)", data=sub).fit() #
    sin interaccion
2  completo = ols("recuento ~ C(tiempo) * C(altura)", data=sub).fit()
3  print(aditivo.ssr, completo.ssr) # E. coli: 179.83 vs 38.50

```

Listing 6: Comparación de un modelo aditivo (estilo cuadrado latino) vs. con interacción.

10.3. Explicación

Para *E. coli*, el modelo aditivo deja $SC_{error} = 179,83$, frente a 38,50 del modelo con interacción. Es decir, un diseño tipo cuadrado latino enviaría al error $179,83 - 38,50 = 141,33$ unidades de variación que en realidad son la **interacción tiempo-altura**, inflando el error y ocultando el efecto más importante. **El cuadrado latino es inaplicable** y conduciría a interpretaciones erróneas.

11. Modelo 5: Diseño factorial 3×3 por microorganismo

11.1. Resolución manual

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + e_{ijk},$$

con α = tiempo y β = altura. Descompone SC_{trat} del DCA: $SC_{trat} = SC_{tiempo} + SC_{altura} + SC_{tiempo \times altura}$. Tres juegos de hipótesis: $H_0 : \alpha_i = 0$ (tiempo), $H_0 : \beta_j = 0$ (altura) y $H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0$ (interacción).

11.2. Script en Python

```

1  for org in df.microorganismo.unique():
2      sub = df[df.microorganismo==org]
3      modelo = ols("recuento ~ C(tiempo) * C(altura)", data=sub).fit()
4      print(org, anova_lm(modelo, typ=2), "R2=", modelo.rsquared)

```

Listing 7: ANOVA factorial 3x3 por microorganismo.

11.3. Resultados

Tabla 8: ANOVA factorial 3×3 para *E. coli* ($R^2 = 0,874$).

Fuente	SC	gl	F	p-valor
Tiempo	74.00	2	25.95	< 0,001
Altura	52.17	2	18.29	< 0,001
Tiempo $\times$ Altura	141.33	4	24.78	< 0,001
Error	38.50	27		
Total	306.00	35		

Tabla 9: ANOVA factorial 3×3 para *Salmonella typhimurium* ($R^2 = 0,887$).

Fuente	SC	gl	F	p-valor
Tiempo	142.72	2	33.08	< 0,001
Altura	66.89	2	15.50	< 0,001
Tiempo $\times$ Altura	246.44	4	28.56	< 0,001
Error	58.25	27		
Total	514.31	35		

Nótese que $74,00 + 52,17 + 141,33 = 267,50 = SC_{trat}$ del DCA: el factorial *descompone* lo que el DCA dejaba agregado.

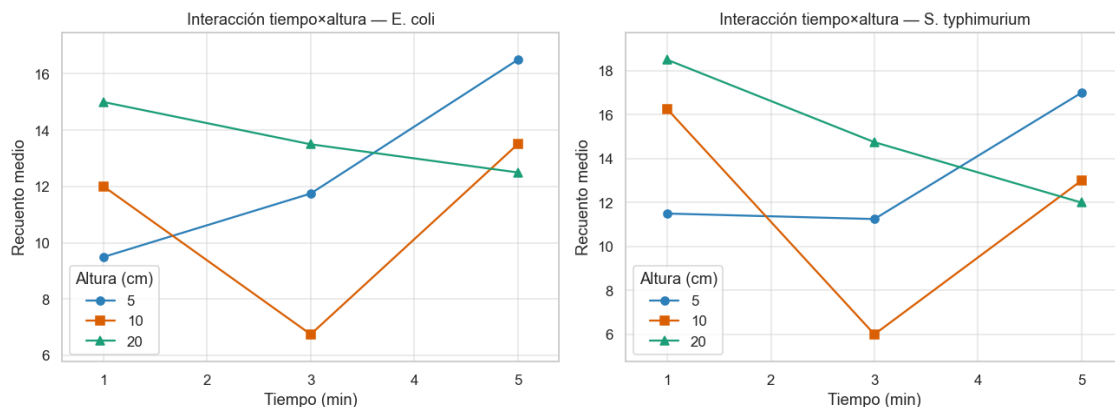


Figura 4: Gráficos de interacción tiempo $\times$ altura. Las líneas se cruzan: la curva de 10 cm cae fuerte a los 3 min (óptimo), mientras que 5 cm y 20 cm se comportan distinto.

11.4. Explicación

Tiempo, altura y su interacción son significativos en ambos patógenos. La interacción domina (mayor SC): no puede elegirse el mejor tiempo ignorando la altura. El óptimo es una **combinación**: 3 min – 10 cm.

12. Modelo 6: Diseño factorial $2 \times 3 \times 3$ (recomendado)

12.1. Resolución manual

$$Y_{ijkl} = \mu + A_i + B_j + C_k + (AB)_{ij} + (AC)_{ik} + (BC)_{jk} + (ABC)_{ijk} + e_{ijkl},$$

con A = microorganismo, B = tiempo, C = altura. Cada efecto e interacción tiene como H_0 que sus términos son nulos. Con $N = 72$, los grados de libertad del error son $72 - 1 - (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4) = 54$.

12.2. Script en Python

```
1 modelo_full = ols("recuento ~ C(microorganismo) * C(tiempo) * C(altura)
2                    ", data=df).fit()
3 anova_lm(modelo_full, typ=2)
```

Listing 8: ANOVA factorial 2x3x3 (modelo completo).

12.3. Resultados

Tabla 10: ANOVA factorial $2 \times 3 \times 3$ ($R^2 = 0,885$; $R_{adj}^2 = 0,848$).

Fuente	SC	gl	F	p-valor
Microorganismo (A)	19.01	1	10.61	0.0019
Tiempo (B)	172.19	2	48.05	< 0,001
Altura (C)	117.36	2	32.75	< 0,001
A $\times$ B	44.53	2	12.43	< 0,001
A $\times$ C	1.69	2	0.47	0.626
B $\times$ C (tiempo $\times$ altura)	378.14	4	52.76	< 0,001
A $\times$ B $\times$ C	9.64	4	1.34	0.265
Error	96.75	54		

12.4. Explicación

Son significativos: microorganismo, tiempo, altura, la interacción microorganismo–tiempo y, de forma dominante, la **interacción tiempo–altura** ($F = 52,76$, la mayor de todas). No son significativas microorganismo–altura ni la interacción triple. Es el

modelo **más completo y recomendable**: integra todo en un único análisis y confirma que el óptimo se elige por combinación de niveles.

13. Evaluación de supuestos del modelo seleccionado

Sobre los residuos del modelo $2 \times 3 \times 3$.

```

1 W, p = stats.shapiro(modelo_full.resid) #
   normalidad
2 grupos = [g.recuento.values for _, g in df.groupby(["microorganismo",
   trat"])]
3 stat, p = stats.levene(*grupos, center="median") #
   homocedasticidad

```

Listing 9: Normalidad (Shapiro–Wilk) y homocedasticidad (Levene).

Tabla 11: Prueba de normalidad de residuos (Shapiro–Wilk).

Análisis	p-valor	Decisión
Modelo global	0.068	No se rechaza normalidad
<i>E. coli</i>	0.032	Normalidad dudosa
<i>S. typhimurium</i>	0.325	No se rechaza normalidad

Tabla 12: Prueba de homogeneidad de varianzas (Levene, 9 tratamientos).

Análisis	p-valor	Decisión
Modelo global	0.915	Se cumple homogeneidad
<i>E. coli</i>	0.943	Se cumple homogeneidad
<i>S. typhimurium</i>	0.727	Se cumple homogeneidad

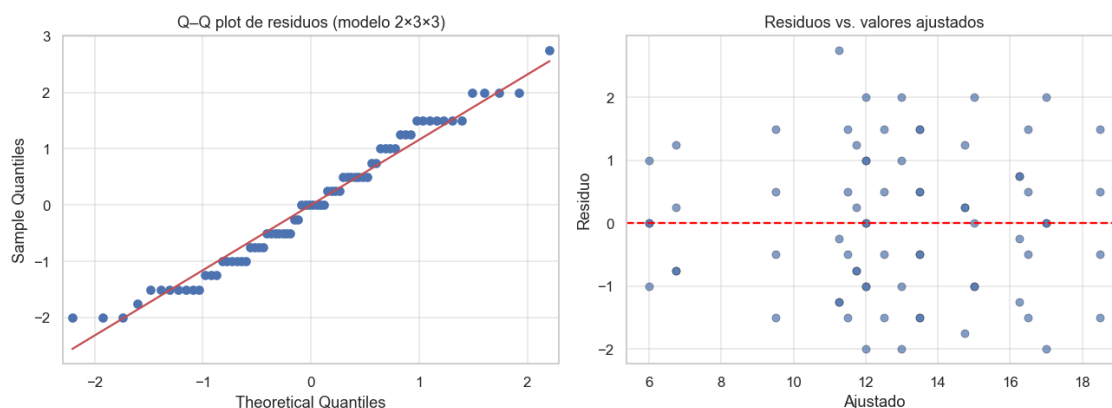


Figura 5: Q–Q plot (los puntos siguen la recta) y residuos vs. valores ajustados (nube sin patrón ni embudo): los supuestos se satisfacen razonablemente.

- **Independencia:** depende de la aleatorización; la tesis no la describe, por lo que debe garantizarse desde el diseño.
- **Normalidad:** global aceptable; en *E. coli* es dudosa, lo que sugiere la transformación $Y^* = \log_{10}(Y)$ o la reducción logarítmica $R = \log_{10}(N_0) - \log_{10}(N)$.
- **Homocedasticidad:** se cumple holgadamente.
- **Aditividad:** hay interacción tiempo–altura significativa; debe interpretarse por combinación de niveles.

14. Comparaciones múltiples (Tukey HSD)

Como la interacción tiempo–altura es significativa, el tratamiento óptimo se identifica por combinación. Se aplica Tukey sobre los 9 tratamientos por microorganismo.

```

1 for org in df.microorganismo.unique():
2     sub = df[df.microorganismo==org]
3     print(pairwise_tukeyhsd(sub.recuento, sub.trat, alpha=0.05).
           summary())

```

Listing 10: Comparaciones múltiples de Tukey.

Tabla 13: Resumen de Tukey HSD por microorganismo (etiquetas *Ttiempo_Haltura*).

Microorganismo	Mejor (menor recuento)	Peor	Pares signif.
<i>E. coli</i>	T3_H10 (3 min–10 cm): 6.75	T5_H5: 16.50	19/36
<i>S. typhimurium</i>	T3_H10 (3 min–10 cm): 6.00	T1_H20: 18.50	21/36

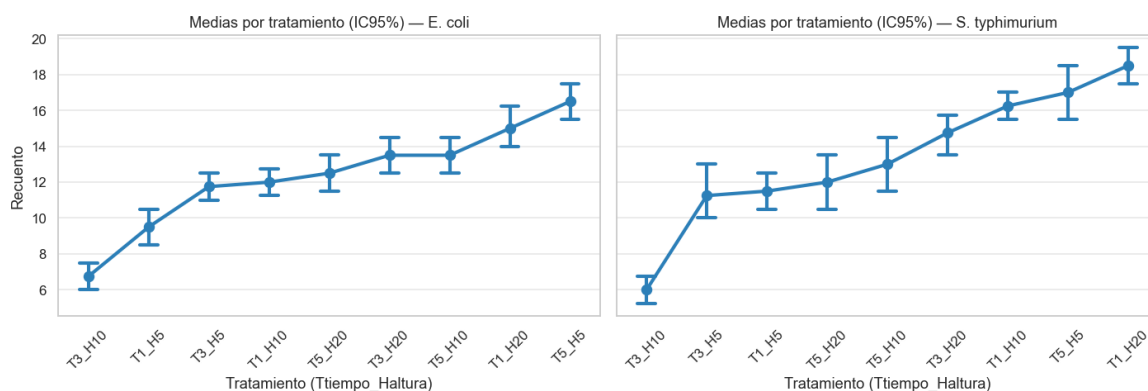


Figura 6: Medias por tratamiento con intervalos de confianza al 95 %, ordenadas. El tratamiento 3 min – 10 cm queda aislado en el extremo inferior en ambos patógenos.

Tukey confirma estadísticamente que **3 min – 10 cm** produce el menor recuento y difiere de la mayoría de los demás tratamientos: respalda la “mejor condición” declarada por la tesis.

15. Comparación general de modelos

Tabla 14: Comparación de modelos estadísticos evaluados.

Modelo	Aplicabilidad	Resultado principal	Evaluación
Preexperimental	Parcial	Detecta reducción global ($\approx 95\%$)	Insuficiente: no evalúa tiempo, altura ni interacción
DCA	Sí	Tratamientos significativos ($p < 0,001$)	Válido, pero no separa efectos principales
DBCA	Condicional	Tratamientos signif.; bloques no ($p = 0,59/0,76$)	No mejora al DCA; bloqueo injustificado
Cuadrado latino	No	No corresponde a la estructura	Confundiría la interacción con el error
Factorial 3×3	Sí	Tiempo, altura e interacción significativos	Muy adecuado por microorganismo
Factorial $2 \times 3 \times 3$	Sí	Evalúa microorganismo, tiempo, altura e interacciones	Modelo recomendado (más completo)

16. Discusión

La radiación UV-C **sí** reduce la carga microbiana ($\approx 95\%$ en todos los tratamientos). Pero la solidez de la conclusión depende del modelo: el preexperimental solo detecta la reducción global; el DCA y el DBCA confirman diferencias entre tratamientos sin descomponerlas; el cuadrado latino es inaplicable. El factorial revela lo esencial: el efecto del tiempo *depende* de la altura (interacción tiempo–altura, el término de mayor suma de cuadrados). Por eso el óptimo no es “el mejor tiempo” ni “la mejor altura” por separado, sino la **combinación 3 min – 10 cm**, confirmada por Tukey y por los mapas de calor.

Físicamente es coherente: a 5 cm la dosis puede saturar o dañar la superficie de forma irregular, y a 20 cm la irradiancia cae por la ley del inverso del cuadrado; 10 cm equilibra cobertura y penetración, y 3 minutos bastan sin sobreexposición.

Quedan dos cautelas: la normalidad dudosa en *E. coli* (recomendable transformación logarítmica) y las inconsistencias del libro de datos original (controles intercambiados entre hojas y columna de % de reducción mal calculada para *Salmonella*; ver `enunciado.md`).

17. Conclusiones

1. La radiación UV-C reduce significativamente la carga de *E. coli* y *S. typhimurium* ($\approx 95\%$).
2. El diseño declarado como preexperimental es inadecuado; la estructura real es factorial.
3. El DCA y el DBCA detectan diferencias entre tratamientos, pero el bloqueo por réplica no es significativo.
4. El cuadrado latino no aplica: tiempo y altura son factores, no bloques.
5. El diseño factorial $2 \times 3 \times 3$ es el modelo recomendado; la interacción tiempo–altura es el efecto dominante.
6. Los supuestos se cumplen razonablemente (homocedasticidad holgada; normalidad global aceptable, dudosa en *E. coli*).
7. El tratamiento óptimo es 3 min – 10 cm (recuentos 6,75 y 6,00), confirmado por Tukey.
8. La conclusión experimental de la tesis es aceptable, pero su análisis estadístico debe reformularse.

18. Recomendaciones

1. Reformular el diseño como un diseño completamente al azar con arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$.
2. Reportar el ANOVA completo (fuentes, gl, SC, CM, F y p-valores).
3. Evaluar formalmente normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia, con aleatorización.

4. Utilizar transformación logarítmica o reducción logarítmica de los recuentos.
5. Aplicar una prueba de comparación múltiple (Tukey) para separar medias.
6. Redactar las hipótesis separando claramente H_0 y H_1 .
7. Incluir gráficos de interacción tiempo–altura por microorganismo.
8. Corregir las inconsistencias del libro Excel (controles y % de reducción).

19. Respuesta final

Tras revisar la tesis, la investigación **sí** evidencia que la radiación UV-C influye en la inactivación de *Escherichia coli* y *Salmonella typhimurium* en carne de cuy. Sin embargo, el diseño declarado como preexperimental no es el adecuado, porque el estudio combina niveles de tiempo y altura y compara dos microorganismos: corresponde un **diseño completamente al azar con arreglo factorial $2 \times 3 \times 3$** . El DCA y el DBCA detectan diferencias entre tratamientos pero no explican su origen; el cuadrado latino no aplica; el factorial 3×3 es adecuado por microorganismo y el $2 \times 3 \times 3$ es el más completo. El ANOVA factorial muestra efectos significativos de microorganismo, tiempo, altura y de la interacción **tiempo–altura** (dominante), por lo que la condición óptima se elige por combinación: el mejor tratamiento es **3 minutos a 10 cm** para ambos patógenos (recuentos 6,75 y 6,00), confirmado por Tukey. En consecuencia, la conclusión experimental de la tesis es aceptable, pero su análisis estadístico debe reformularse y fortalecerse.

Reproducibilidad

Todo el proyecto (datos, código, figuras y documentación) está disponible en el repositorio público de GitHub: <https://github.com/FranklinUContinental/examen>. Todos los resultados, tablas y figuras de este informe se generan ejecutando el notebook `codigo/analisis_uvc.ipynb`. Para reconstruirlos:

```
1 git clone https://github.com/FranklinUContinental/examen.git
2 cd examen/codigo
3 pip install -r requirements.txt
4 jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace analisis_uvc.ipynb
```

Listing 11: Clonado y reconstrucción del análisis.

Referencias básicas sugeridas

- Montgomery, D. C. (2019). *Design and Analysis of Experiments*. Wiley.
- Kuehl, R. O. (2001). *Diseño de experimentos: principios estadísticos para el diseño y análisis de investigaciones*. Thomson.
- Steel, R. G. D., Torrie, J. H., & Dickey, D. A. (1997). *Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach*. McGraw-Hill.
- Gutiérrez Pulido, H. y De la Vara Salazar, R. (2012). *Análisis y diseño de experimentos*. McGraw-Hill.